១៤. វិញ្ញាសាប្រាក់ឧបឆ្នាំ២០២៣

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

a. $\lim_{x\to+\infty}(3x^2-x)$ b. $\lim_{x\to 2}\frac{4(\sqrt{x+2}-2)}{4-x^2}$ c. $\lim_{x\to\infty} e^x\left(-x^2+\frac{1}{x}\right)$

II. (១០ពិន្ទុ) គណនអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

a. $\int_0^1(1-x+x^2)dx$ b. $\int_0^1\frac{e^x}{e^x+1}dx$ c. $\int_0^1\left[\frac{e^x}{e^x+1}+\frac{1}{1+e^x}\right]dx$

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន 4 និង ប៊ូលពណ៌ខ្មៅចំនួន 5។

a. គេចាប់យកប៊ូល 2 ពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៊ូលចាប់មកទាំងពីរ មានមួយពណ៌ក្រហម និង មួយពណ៌ខ្មៅ។

b. គេចាប់យកប៊ូលមួយហើយដាក់ទៅវិញ បន្ទាប់មកគេចាប់យកប៊ូលមួយទៀត។
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៊ូលលើកដំបូងពណ៌ខ្មៅ ហើយមួយទៀតពណ៌ក្រហម។

IV. (១០ពិន្ទុ) រកសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំណុំ $F(0,-2)$ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានសមីការ $y=2$ ។
ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ។

V. (៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\frac{3x-1}{(x-1)^2}$ និង គេតាងក្រាប (C) ។

a. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f។

b. គណនា $\lim_{x\to 1}f(x)$, $\lim_{x\to-\infty}f(x)$, $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ។ រកអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។

c. បង្ហាញថា $f'(x)=-\frac{3x+1}{(x-1)^3}$ ។

d. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ f។